الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية

◆ تفوّق

المستوى: شهادة التعليم المتوسط — دورة: 2026 (تجريبية)

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) **الكتلة:** كمية المادة، وحدتها kg، تقاس بالميزان، ثابتة. **الثقل:** قوة جذب الأرض للجسم، وحدته N، يقاس بالربيعة، يتغير مع المكان.	2×0,75	6
2) $P_T = m \cdot g_T = 120 \times 9{,}8 = 1176\,\text{N}$	1	
$P_L = 120 \times 1{,}6 = 192\,\text{N}$	1	
3) لا، الكتلة ثابتة لأنها كمية المادة ولا تتعلق بالمكان.	1	
4) طول الشعاع $\approx 2{,}9\,\text{cm}$ ، $\frac{1176}{400}$ ، شاقولي نحو الأسفل، مبدؤه مركز ثقل الجسم.	1,5	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) المقربة: حوافها رقيقة ووسطها سميك، تكبّر الأشياء القريبة. المفرقة: حوافها سميكة ووسطها رقيق، تصغّر الأشياء.	1	6
2) $C = \frac{1}{f} = \frac{1}{0{,}05} = 20\,\delta$	1	
3) الإنشاء: الشعاع الموازي للمحور يخرج مارًا بالمحرق الصوري، والشعاع المار بالمركز البصري لا ينحرف.	2	
الخصائص: صورة **حقيقية، مقلوبة، أصغر من الجسم** (تتكون على بعد $7{,}5\,\text{cm}$ تقريبًا خلف العدسة).	1	
4) بين المحرق الجسمي والعدسة (على بعد أقل من $5\,\text{cm}$)، فنحصل على صورة وهمية مكبرة غير مقلوبة.	1	

الوضعية الإدماجية

tafawoq.site

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) الماء يؤثر على الجسم بقوة شاقولية نحو الأعلى تسمى **دافعة أرخميدس** تعاكس الثقل.	1,5	8
2) الخصائص: نقطة التأثير مركز الجزء المغمور ، الحامل شاقولي ، الجهة نحو الأعلى.	1,5	
$F_A = \rho \cdot V \cdot g = 1000 \times 200 \times 10^{-6} \times 10 = 2\,\mathrm{N}$	1,5	
$P' = P - F_A = 5{,}4 - 2 = 3{,}4\,\mathrm{N}$ (3	1,5	
4) الكتلة الحجمية للفلين أصغر من كتلة الماء الحجمية، فتكون دافعة أرخميدس قادرة على موازنة ثقله قبل أن يغمر كليًا فيطفو.	2	

tafawoq.site